

设系统中共有 K 个用户，每个用户需要完成一次 *edge inference task* .

由 x_i 可得第 k 个用户的 *transmission delay* 为 $t_k = D_k/r_k$. 若信道带宽为 B , 则速率可以写作 $r_k = B \log_2(1 + \gamma_k)$.

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}, \mathbf{p}} \quad & \sum_{k=1}^K t_k \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{k=1}^K p_k \leq P_{\max} \\ & x_k \in \{0, 1\}, \quad k = 1, \dots, K \end{aligned}$$

因此，优化目标可以理解为在资源约束下最小化所有用户的总时延.